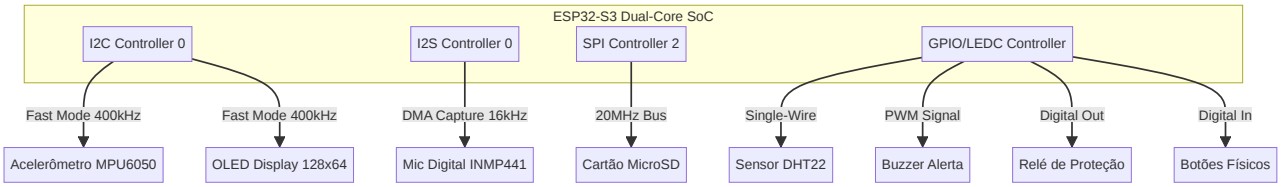
Diagramas do Sistema IoT - Monitoramento Preditivo de Motores AC

Autores: Luciano Rodrigues de Morais e Klysmann G. F. Barbosa
Projeto: Residência EmbarcaTech
Data: Maio de 2026

---

1. Diagrama de Barramentos Internos (ESP32-S3)

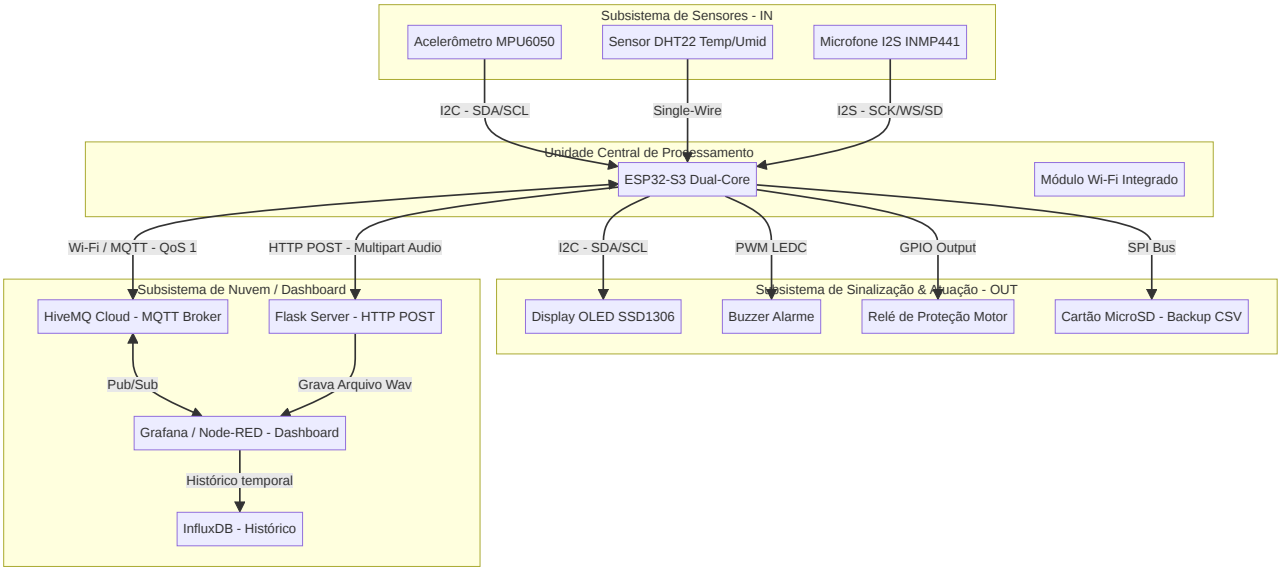
Este diagrama mostra a arquitetura interna do microcontrolador com todos os barramentos de hardware dedicados operando em paralelo.



---

2. Diagrama de Blocos do Sistema Completo

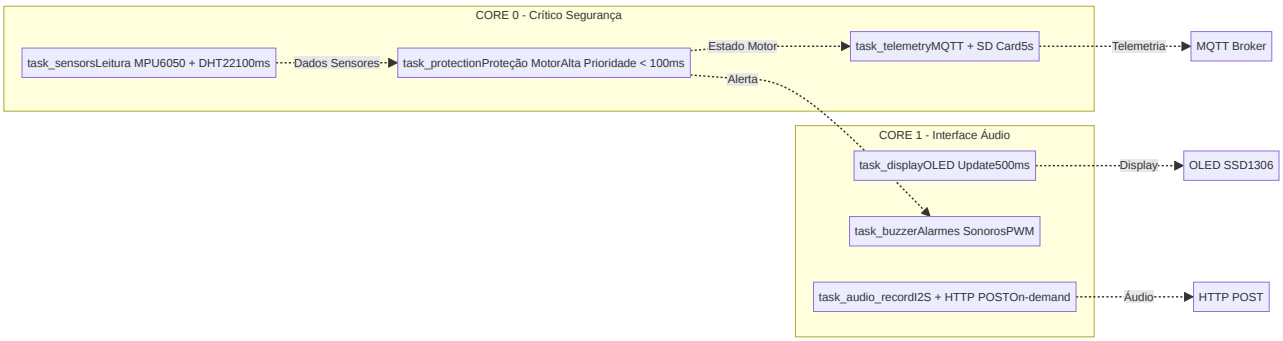
Representação completa da interconexão de todos os subsistemas físicos e lógicos, demonstrando o fluxo de sinais e dados.



---

3. Divisão de Tarefas FreeRTOS (Core 0 vs Core 1)

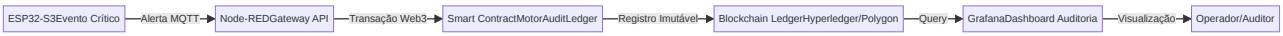
Arquitetura de multiprocessamento que isola operações críticas de segurança das operações de interface e comunicação.



---

4. Fluxo de Registro Imutável - Blockchain

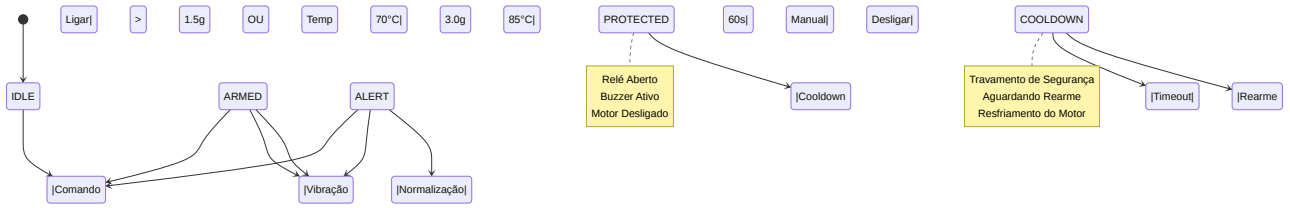
Arquitetura de auditoria descentralizada para garantir transparência e conformidade em ambientes críticos.



---

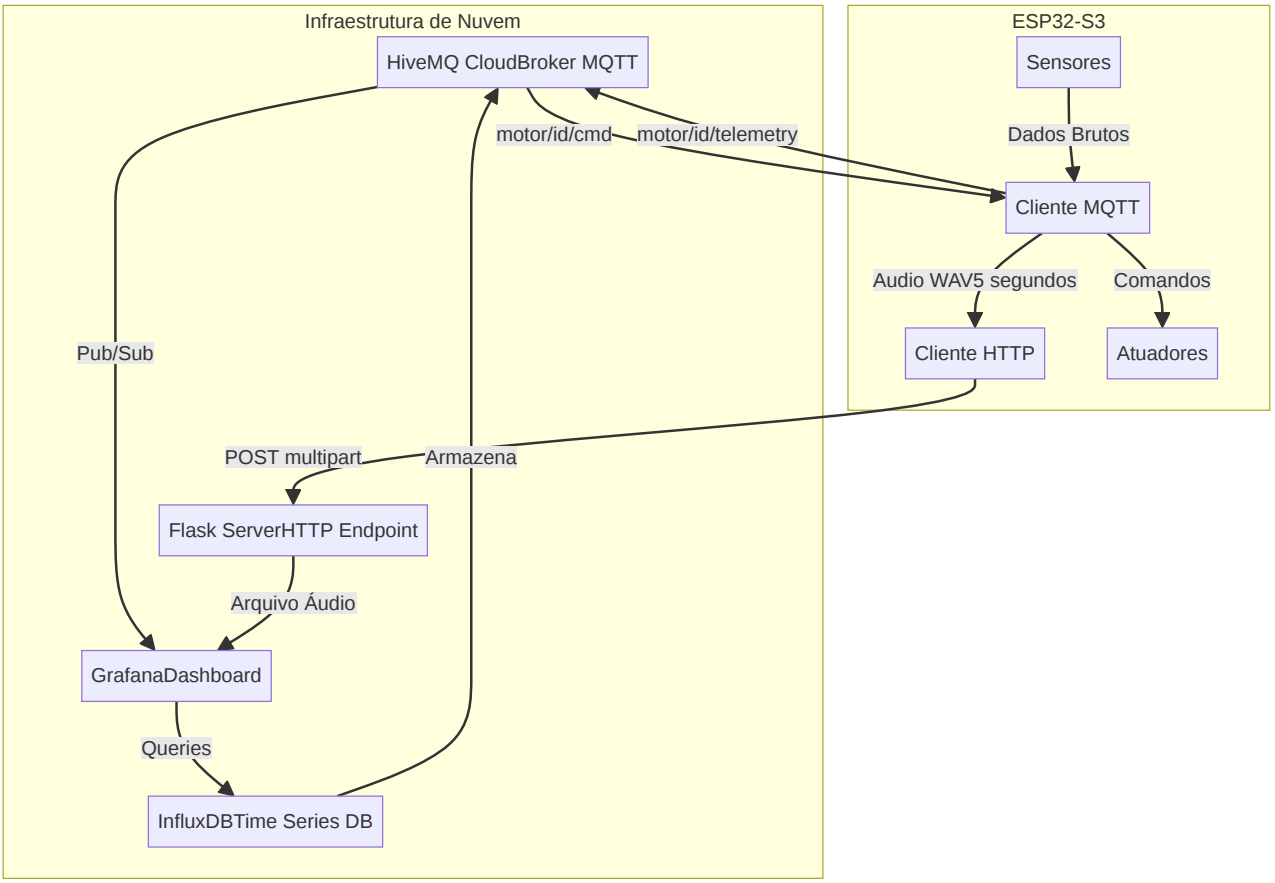
5. Máquina de Estados do Motor

Transições de estados do sistema de proteção e monitoramento.



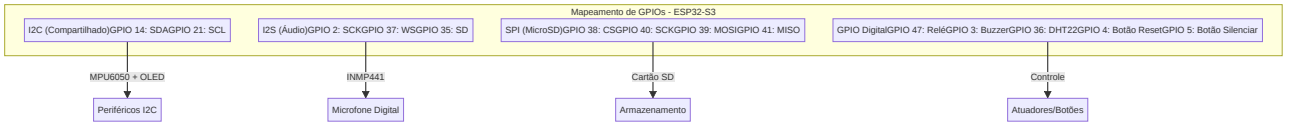
6. Arquitetura de Comunicação IoT (MQTT + HTTP)

Fluxo de dados e comandos entre o dispositivo e a infraestrutura de nuvem.



7. Pinagem do ESP32-S3 (KIIRA)

Mapeamento visual dos pinos utilizados no projeto.



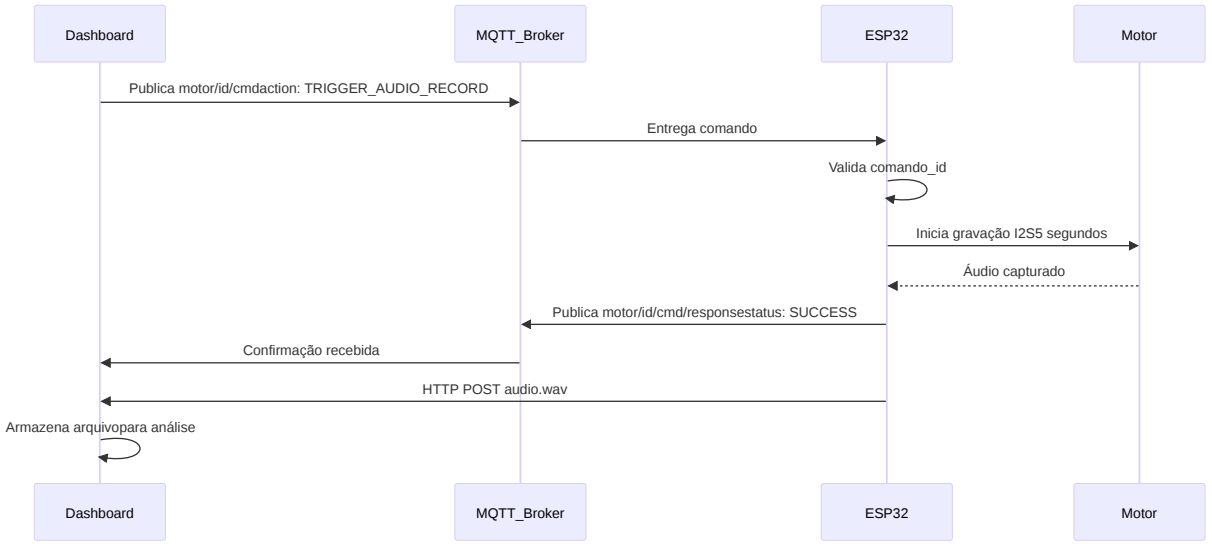
8. Fluxo de Processamento de Vibração RMS

Algoritmo de cálculo local da vibração para evitar saturação de rede.



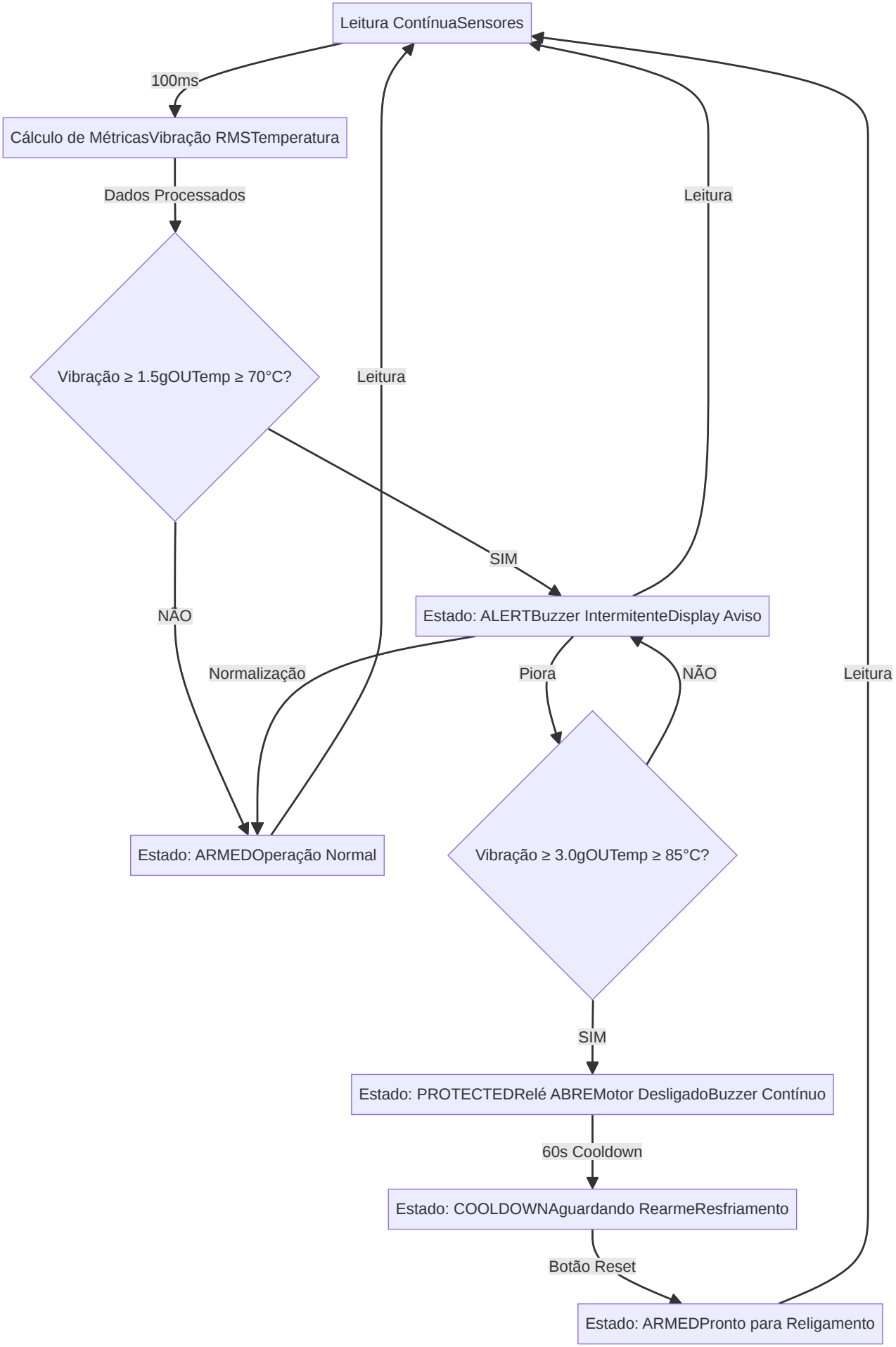
9. Ciclo de Vida de um Comando Remoto

Sequência de eventos quando um comando é enviado da dashboard para o dispositivo.



10. Arquitetura de Proteção do Motor

Lógica de detecção de anomalias e acionamento automático do relé.


Leitura ContínuaSensores
100ms
Cálculo de MétricasVibração RMSTemperatura
Dados Processados
Vibração ≥ 1.5gOUTemp ≥ 70°C?
Leitura
Leitura
SIM
NÃO
Estado: ALERTBuzzer IntermitenteDisplay Aviso
Normalização
Piora
NÃO
Leitura
Estado: ARMEDOperação Normal
Vibração ≥ 3.0gOUTemp ≥ 85°C?
SIM
Estado: PROTECTEDRelé ABREMotor DesligadoBuzzer Contínuo
60s Cooldown
Estado: COOLDOWNAguardando RearmeResfriamento
Botão Reset
Estado: ARMEDPronto para Religamento

Este documento contém todos os diagramas técnicos do sistema em um único arquivo, facilitando a visualização e compreensão da arquitetura completa do projeto.